

«Питомец Финни» — пояснительная записка

Команда ODDEVEN · ЛЦТ-2026 · промежуточная сдача, 29 сентября 2026

Документ по ТЗ п. 5: как собрать и запустить решение, пройти демонстрационный сценарий и понять, как финансовые решения ребёнка превращаются в игровой результат. Разделы идут в порядке пунктов 5.1–5.12. Подробности — в файлах репозитория, ссылки даны в каждом разделе.

Репозиторий: <https://github.com/vsvsokol/finny> · техническое задание — [docs/manual.pdf](#).

1. Назначение и состав репозитория (п. 5.1)

«Питомец Финни» — офлайн-игра для Android, в которой дети 7–11 лет учатся обращаться с деньгами: планировать бюджет, отличать нужное от желаемого и копить на цель. Ребёнок получает игровой доход, делит его между обязательными тратами, желаниями и копилкой — и сразу видит последствия на питомце. Ошибка ничего не обнуляет: она объясняется и остаётся уроком.

Вся валюта условная. Реальных денег, платежей, рекламы, аккаунтов и сбора персональных данных нет (ТЗ п. 2.7, 3.5).

Путь	Что там
app/	модуль приложения: Kotlin, Jetpack Compose
app/src/main/assets/content/	учебный контент и баланс в JSON
app/src/test/	222 unit-теста экономики, мини-игр, контента и экранов
app/src/androidTest/	инструментальные тесты базы и миграций
app/schemas/	схема базы Room каждой версии
docs/	документация (этот файл и подробные разделы)
design/exports/	готовая графика от дизайнеров
tools/	скрипты подготовки графики (Python)
.github/	CI и правила ревью

Быстрый старт — раздел 2. Статус требований — раздел 5.

2. Окружение и сборка APK (п. 5.2)

Инструмент	Версия
Android Studio	Quail 4 (2026.1.4) или новее
JDK	25 — JetBrains Runtime внутри Android Studio
Android SDK	Platform 37 (compileSdk / targetSdk), Platform-Tools
Kotlin / Gradle / AGP	2.4.20 / 9.6 / 9.4 — приходят с проектом
Минимальная версия Android	8.0 (minSdk 26)

Запуск из Android Studio. `git clone https://github.com/vsvsokol/finny.git`, открыть папку, дождаться синхронизации Gradle, запустить конфигурацию `app`.

Отладочная сборка из терминала: `./gradlew assembleDebug` (Windows — `gradlew.bat`). Результат — `app/build/outputs/apk/debug/`. Готовая отладочная сборка каждого PR лежит в артефакте `finney-debug-apk` на вкладке Actions репозитория.

Релизная сборка. Ключ подписи в репозиторий не попадает (ТЗ п. 3.4).

1. Создать ключ рядом с папкой репозитория: `keytool -genkeypair -v -keystore ../finney-release.jks -storetype PKCS12 -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000 -alias finney`.
2. Скопировать `keystore.properties.example` в `keystore.properties` и заполнить пароли (файл в `.gitignore`).
3. `./gradlew assembleRelease` → `app/build/outputs/apk/release/app-release.apk`. Без `keystore.properties` сборка не падает, а выдаёт неподписанный APK.

Версия — `version.properties` (`major.minor.patch`), `versionCode` считается из неё сам. **Сборка для сдачи 29.09 — 0.10.0 (versionCode 1000)**, подписанный APK и тег `v0.10.0` — <https://github.com/vsvsokol/finny/releases>. Пакет — `ru.finney.pet`. Переменные окружения для терминала (`JAVA_HOME`, `ANDROID_HOME`) — README, «Переменные окружения».

Демо-режим. На первом запуске — «Режим проверки (демо)», или переключатель «Демо» в «Настройках». Все мини-игры открыты, для уровня хватает 1 условия из 3, игра уровня — по желанию, сон и напоминания короткие: пять периодов проходятся за несколько минут, и за них питомец показывает все три облика роста.

Сброс. Меню главного → «Настройки» → раздел взрослого (барьер — пример на умножение) → «Начать игру заново» (питомец остаётся, прогресс с первого уровня) или «Удалить профиль» (возврат к первому запуску).

3. Архитектура (п. 5.3)

Серверной части нет: весь игровой цикл работает на устройстве, офлайн (ТЗ п. 3.1).

Слой	Технология
Интерфейс	Jetpack Compose + Material 3, ViewModel + Flow
Навигация	Navigation Compose, маршруты — <code>@Serializable</code> -объекты
Ядро игры	чистый Kotlin без Android: <code>domain/</code>
Хранение	Room (SQLite) — профиль и история; DataStore — настройки
Учебный контент	JSON в <code>assets/content/</code> , <code>kotlinx.serialization</code>
Уведомления	WorkManager, только локальные
Зависимости	ручной контейнер <code>AppContainer</code>

<code>ru.finney.pet</code>	
├─ <code>ui/</code>	экраны, мини-игры, анимация питомца, звук — зависит только от <code>domain</code>
├─ <code>navigation/</code>	граф экранов
├─ <code>domain/</code>	экономика: план, покупки, копилка, уровни, движки заданий
├─ <code>data/</code>	Room и DataStore — реализация интерфейсов <code>domain</code>
├─ <code>content/</code>	загрузка и проверка JSON (<code>ContentValidator</code>)
└─ <code>notifications/</code>	локальные напоминания

Главные правила:

- **Экраны знают только ядро.** `ui` не обращается к `data`; зависимости приходят из `AppContainer` через фабрики `ViewModel`.
- **Ядро — чистые функции.** `Game` получает состояние и команду и возвращает новое состояние или отказ с причиной (`Rejection`). Ядро не знает про Android, поэтому покрыто обычными unit-тестами без устройства.
- **Команды идут по очереди** через `GameStore` / `Session`: двойное нажатие не спишет деньги дважды.
- **Контент отделён от кода.** Новое задание — запись в `tasks.json`; `ContentValidator` при загрузке и в тестах проверяет, что игру можно и выиграть, и проиграть (ТЗ п. 2.5.14).

Подробнее — `docs/architecture.md`.

4. Структура данных (п. 5.4)

В базе хранятся **факты** — что произошло. Всё, что из них считается (баланс, накопления, уровень, эмоция), не хранится, поэтому число на экране не может разойтись с историей.

Таблица	Что хранит
<code>profiles</code>	имя питомца, персонаж, цвет тела, вариант глаз, активная цель, признак демо, дата создания
<code>pet_state</code>	сытость, чистота, настроение, энергия
<code>periods</code>	номер уровня, фаза; план (бюджет и три направления) и итоги уровня
<code>ledger</code>	операции: тип, изменение баланса и копилки, категория, товар, цель, задание, время
<code>task_attempts</code>	попытки заданий: исход, награда, время, зерно случайных чисел

Все таблицы ссылаются на профиль с `ON DELETE CASCADE`. Операции и попытки только дописываются. Схема — версия 10, каждая версия экспортирована в `app/schemas/`; с версии 3 изменения переносятся миграциями, и прогресс сохраняется при обновлении (инструментальный `MigrationTest`).

Величина	Как считается
Баланс	сумма изменений баланса по <code>ledger</code>
Копилка цели	сумма изменений копилки по цели
Факт уровня	сумма операций уровня по категориям
Уровень	число пройденных уровней
Стадия роста	по уровню и порогам <code>stageStartLevels</code>
Пройденные задания	попытки с исходом «успех»

Контент — шесть файлов JSON: `tasks.json` (мини-игры), `shop.json` (товары), `goals.json` (цели), `economy.json` (все числа баланса), `feedback.json` (тексты эмоций, итогов, отказов), `glossary.json` (справочник). Схемы полей — `docs/minigames.md`, `docs/economy.md`.

5. Соответствие требованиям (п. 5.5)

Матрица со статусом каждого обязательного требования и ссылкой на экран, модуль или тест — `docs/requirements-matrix.md`. На 29 сентября из 102 строк 101 — «реализовано», 1 — «в работе» (повторная проверка с детьми, что разделы понятны без инструкции, ТЗ п. 3.6); план и ответственные — в разделе «План до финала». Сценарий Приложения А проходит целиком, все 12 шагов.

6. Правила экономики (п. 5.6)

Игра идёт **уровнями** — это игровой период ТЗ, не привязанный к календарю.

- начало уровня → доход, шкалы питомца снизились
- план: доход на нужное, желаемое и копилку (все три > 0, без перерасхода)
- решения: покупки, мини-игры, взносы в копилку
- итоги: план против факта, условия уровня → следующий уровень

Правило	Значение (economy.json)
Доход уровня	50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 70 — растёт со стадией
Мини-игра	+15 за успех, +5 за первую неудачную попытку, +5 бонус в «Дождливом дне»
Бонус взрослого	5–20 монет за уровень, шаг 5
План выполнен	перерасход не больше незапланированного дохода + 5
Уровень пройден	игра уровня пройдена и выполнено 2 из 3 условий: нужное обеспечено, план выполнен, копилка пополнена
Уровни и стадии	30 уровней, шесть стадий — с уровнями 1, 2, 4, 6, 12, 20; уровень никогда не уменьшается
Цели	шесть, 90–170 монет в копилке; достигнутая цель отдаёт питомцу шляпу или очки
Сон	энергия падает за уровень; сон 4–30 минут по стадии, первые два уровня без сна; во сне верный ответ на карточку справочника +15 энергии (до 5 карточек за сон)
Баланс	сумма операций; операция, которая увела бы в минус, не записывается, а отказ объясняет нехватку

Состояние питомца — шкалы 0–100: сытость, чистота, настроение, энергия. В начале уровня они снижаются (больше на старших стадиях), покупки и уход их восстанавливают. Ниже 50 — питомцу «нужно»; эмоция считается по шкалам и объясняется ребёнку одной строкой («голоден — покорми на кухне»).

Два инварианта проверяются тестом на каждой стадии: **нет тупика** (доход покрывает нужное даже из нулевых шкал) и **есть выбор** (после нужного при обычной игре остаётся не меньше 20 монет). Полные формулы, симуляция баланса и список инвариантов — docs/economy.md.

7. Карта образовательного контента (п. 5.7)

Темы — три темы ТЗ п. 2.5.8. Каждое задание — мини-игра с действием, а не выбор ответа. У каждой игры три варианта сложности, они открываются с уровнем питомца.

Игра	Тема	Навык	Сценарий	Правильная логика	Объяснение ребёнку (успех)
Конвейер	планирование	отличать нужное от желаемого	вещи едут по ленте, их разносят в две корзины	нужное — то, без чего питомцу станет плохо	«Сначала покупают нужное, а желаемое — если остались монеты»

Игра	Тема	Навык	Сценарий	Правильная логика	Объяснение ребёнку (успех)
Дожливый день	планирование	оставлять запас	неделя на 60 монет, случаются сюрпризы	нужное не перенесено; бонус — если сохранено и желаемое	«Запас — это деньги на всякий случай»
Лимонадная лавка	планирование	получил – потратил = осталось	купить лимоны под число гостей	сырья ровно на всех гостей	«Считать заранее — выгодно»
Подработка	планирование	деньги за работу, время — ресурс	неделя дел ради цели	заработать на цель и оставить день отдыха	«Менять дела и отдыхать выгоднее»
Дорога к цели	сбережения	копить понемногу, но регулярно	доход каждый день, соблазны по пути	накопить на цель и не оставить питомца без радости	«Откладывать понемногу, но каждый день — так и копят»
Список покупок	платежи и покупки	покупать по списку в пределах денег	собрать корзину, сравнить упаковки	всё по списку и не выйти за лимит	«5 яблок за 20 выгоднее, чем 2 за 10»
Касса Финни	платежи и покупки	сдача и оплата без сдачи	отсчитать сдачу, заплатить ровно	сдача = дали – стоит	«Всегда проверяй сдачу»
Проверь чек	платежи и покупки	сверять чек с покупками	найти ошибку кассира	отмечены все ошибки и ничего лишнего	«Проверять чек — это нормально»

Объяснение показывается при любом исходе; при неудаче — с подсказкой, что сделать иначе. Правила текстов: короткие фразы, счёт в пределах круглых чисел, без стыда и страха, без банковских продуктов и реальных брендов. Условия успеха и схемы полей — [docs/minigames.md](#), правила текстов — [docs/content-tasks.md](#), термины — [glossary.json](#) (раздел «Справочник»).

8. UX/UI и доступность (п. 5.8)

Почему интерфейс такой.

- **Комната вместо меню.** Главный экран — комната питомца: деньги ведут в магазин, кольца на кнопках кухни и ванной показывают сытость и чистоту. Всё нужное — на одном экране (ТЗ 2.5.3).
- **Покупка — действие.** Еду бросают в рот, мыло трут; монеты списываются, когда действие случилось. До покупки видны цена, категория и влияние на шкалы, после — «было → стало».
- **Сначала план, потом траты.** Покупки и копилка открываются только после плана — так механика сама учит порядку «спланировал → потратил».
- **Без стыда и страха.** Отказ объясняет, чего не хватает и что сделать; уровень никогда не уменьшается, питомец грустит, но не болеет и не умирает (ТЗ 2.2, 8.1).
- **Меньше текста — больше показа.** По итогам плейтеста: подсказки пульсом на первом ходе, полоски и кольца у чисел «сколько из сколько», итоги игр блоками, «-/+» можно держать.

Доступность (ТЗ п. 3.6).

Требование	Как сделано
Элементы от 48×48 dp	кнопки от 64 dp, круглые от 56 dp, чекбоксы и шаги от 48 dp
Текст от 16 sp	основной текст 20 sp, подписи 17 sp, заголовки — шрифт Glina Script
Не только цветом	низкие шкалы — значок и «!», выражение лица питомца, полное — «✓», перебор — «!», штриховка превью копилки
Единая кнопка возврата	круглый «X» 48 dp в правом верхнем углу на всех экранах, описание «Назад»
Экранный диктор	у кнопок-значков описания для TalkBack, «-/+» нажимаются действием
Звук и анимации	звук, музыка, анимации и вибрация выключаются по отдельности в «Настройках»
Экран	портретная ориентация, ширина от 360 dp

9. Разрешения, данные и удаление (п. 5.9)

Разрешения	одно — POST_NOTIFICATIONS (Android 13+) для локальных напоминаний; спрашивается один раз, отказ игру не ломает. Интернета, геолокации, камеры, контактов нет
Какие данные	игровое имя питомца, его внешность, игровая история (операции, попытки, итоги уровней), настройки звука и анимаций. Реального имени, телефона, e-mail, аккаунта нет
Где хранятся	только на устройстве, в базе приложения; на сервер ничего не передаётся
Резервная копия	выключена (allowBackup=false), чтобы удалённый профиль не восстановился
Удаление	раздел взрослого → «Удалить профиль»: все данные профиля удаляются каскадно одним запросом; «Начать игру заново» сбрасывает прогресс. Удаление приложения стирает всё

10. Тест-кейсы и проверка на устройстве (п. 5.10)

Автотесты. 222 unit-теста, зелёные в CI на каждом PR (GitHub Actions: тесты, lint, сборка APK и инструментальных тестов) и при локальном прогоне 29.09: экономика — 41, мини-игры — 82, питомец и сон — 36, профиль и настройки — 23, экраны (ViewModel) — 28, контент — 12. Плюс 14 инструментальных тестов хранения и миграций базы.

Тест-кейсы по сценарию Приложения А.

№	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
1	Установить релизный APK, запустить	знакомство: цель игры, три типа решений	пройден
2	Выбрать «Режим проверки (демо)»	профиль без реальных данных	пройден
3	Выбрать питомца, цвет, ввести имя	главный экран с питомцем	пройден
4	Посмотреть главный	баланс, цель, копилка, шкалы, игра уровня	пройден
5	«Составить план», распределить по трём направлениям	план подтверждён, остаток виден; перерасход не даёт подтвердить	пройден

№	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
6	Пройти мини-игру с ошибкой и без	объяснение при любом исходе, награда в истории	пройден
7	Купить нужное и желаемое; попробовать купить при нехватке	списание по факту действия; отказ «не хватает N» с вариантами	пройден
8	Выбрать цель, положить в копилку, снять	срок до цели; снятие — с подтверждением и последствиями	пройден
9	Посмотреть «было → стало» и итоги	изменение баланса, копилки, шкал с объяснением	пройден
10	«Завершить уровень»	итоги по условиям; уровень и стадия растут	пройден: с уровнем у питомца растут туловище, руки и ноги
11	Заккрыть приложение, запустить снова	прогресс на месте	пройден (принудительная остановка и холодный запуск)
12	Раздел взрослого → сброс / удаление	прогресс с начала / первый запуск	пройден

Проверка на устройствах. Все 12 тест-кейсов пройдены на двух устройствах.

	Эмулятор	Телефон
Устройство	Android API 37, 1080×2400	Samsung Galaxy S23, 8 ГБ RAM, Android 15, 1080×2340
Сборка	отладочная	релизная 0.10.0, подписанная, установлена из APK
Дата	26.09	29.09, авиарежим (без интернета)
Сценарий Приложения А	12 из 12	12 из 12, без падений и тупиков
Холодный запуск до главного (T3 ≤ 5 с)	3,4 с до первого кадра	1,9 с
Отклик на касание (T3 ≤ 1 с)	—	до 0,1 с
Плавность	—	0,85 % медленных кадров, медиана кадра 6 мс (главный, план, создание питомца)
Ширина 360 dp (wm density 300)	—	все экраны: ничего не налезает, кнопки видны без прокрутки

Доступность (раздел 8) проверена на всех экранах 29.09: размеры касания, текст, дублирование цвета значком или словом.

Пользовательская проверка (ТЗ п. 8.4). Два плейтеста, проводил @zYafALL. 27 сентября играл ребёнок: вступления пропускал и жал наугад — после этого экраны игр, магазина и итогов стали сами показывать первый ход. 28 сентября — полный разбор обычного режима внутри команды: 60+ замечаний, каждое разобрано и отдано ответственному. Что изменилось по итогам: копилка больше не пополняется планом сама, «Дождливый день» выигрывается балансом, а не бездействием, цены целей растянуты на 30 уровней, подсказка следующего шага на главном, объяснения короче и показываются картинкой, цвет больше не обозначает сразу и успех, и информацию, текст крупнее. Список изменений — CHANGELOG.md. Повторной проверки с детьми после правок ещё не было; её проводим только с согласия законных представителей (ТЗ п. 8.4) — это в плане.

11. Ограничения прототипа и план развития (п. 5.11)

Известные ограничения.

- Стадий роста шесть, а обликов на рисунке три: стадия 1, стадии 2–3 и 4–6 (уровни 1, 2–5 и с 6-го). Облики получены увеличением туловища, рук и ног, а не отдельной графикой.
- Цвет тела получается сдвигом оттенка слоёв; готовые расцветки художника — в плане.
- Часть звуков — синтетические заглушки (`design/exports/sounds/README.md`), настоящие кладутся поверх с тем же именем без правки кода.
- После правок по плейтестам игру ещё не проверяли ни дети, ни педагог (раздел 10).
- На планшетах с Android 16+ система не даёт закрепить портрет; альбомная раскладка по ТЗ не обязательна и не делалась.
- Черновик карточки RuStore готов (`docs/rustore/`), публикации нет — ТЗ её не требует (п. 2.7).

План до финала (ответственные — в `docs/requirements-matrix.md`):

1. Повторная проверка с детьми (с согласия родителей) — понимают ли разделы без инструкции.
2. Отзыв учителя финансовой грамотности на механику и тексты.
3. Настоящие звуки и расцветки питомца вместо заглушек.
4. Публикация в RuStore по готовому черновику карточки.

Дальше. Бонус за радость питомца (настроение влияет на доход), расцветки вместо сдвига оттенка, случайные события внутри уровня, новые мини-игры и темы Единой рамки финансовой грамотности — правкой контента, без изменения кода.

12. Сторонние библиотеки, шрифты, изображения и звуки (п. 5.12)

Компонент	Версия	Лицензия
Kotlin, <code>kotlinx.serialization</code> , <code>kotlinx.coroutines</code>	2.4.20 / 1.11.0 / 1.11.0	Apache 2.0
AndroidX: Core KTX, Activity Compose, Lifecycle	1.19.0 / 1.13.0 / 2.11.0	Apache 2.0
Jetpack Compose (BOM), Material 3	2026.09.00	Apache 2.0
Navigation Compose	2.10.1	Apache 2.0
Room	2.8.5	Apache 2.0
DataStore Preferences	1.2.1	Apache 2.0
WorkManager	2.12.0	Apache 2.0
JUnit (тесты)	4.13.2	EPL 1.0
AndroidX Test, Espresso (тесты)	1.3.0 / 3.7.0	Apache 2.0

Материал	Источник	Условия
Шрифт Glina Script em.	сторонний шрифт, <code>res/font/</code>	SIL Open Font License 1.1, текст — <code>design/GLINA-SCRIPT-OFL.txt</code>
Основной шрифт текста	системный шрифт Android	в приложение не встроен
Питомцы, предметы, фоны, иконки, логотип	нарисованы командой: <code>@mitzzi4</code> , <code>@Lix2w78</code>	собственные работы команды, все права у авторов; условия — <code>LICENSE</code> в корне
Звуки и музыка (<code>res/raw/</code>)	созданы командой: <code>@vsvsokol</code>	собственные работы команды, все права у авторов; условия — <code>LICENSE</code> в корне

Материал	Источник	Условия
Эмодзи в отдельных местах	системный шрифт эмодзи устройства	в приложение не встроены

Организаторам и жюри конкурса `LICENSE` разрешает копировать, собирать, запускать и показывать приложение и его материалы при оценке; остальное — с согласия авторов.

Реклама, аналитика, трекеры и сетевые библиотеки не используются.